Лабораторная работа №8

Операционные системы

Нестерова Д.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

3 апреля 2026г.

Информация

Докладчик

- Нестерова Дарья Антоновна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253491@rudn.ru

Цель

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

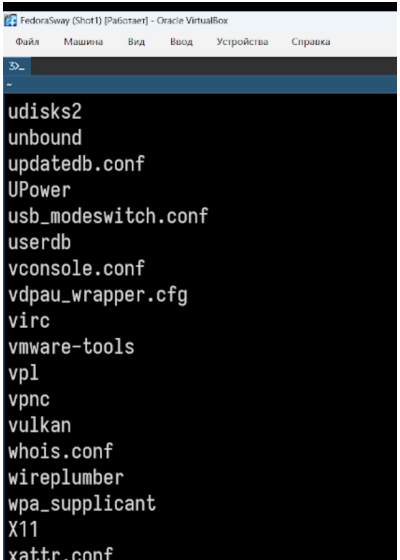
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стан- дартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в ко- торых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответ- ствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. 1)



Записываю в файл все файлы конфигурации. (рис. 2)

```
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sddm.conf.d
sestatus.conf
sudo.conf
sysconfig
sysctl.conf
ts.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
```

Вывожу все файлы, начинающиеся на с. (рис. 3)

```
xattr.conf
NesterovaD@fedora:~$ ls | grep c*
conf.txt
```

Рис. 3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинаеющиеся на h.(рис. 4)

```
root@fedora:~# find /etc  -name "h*"
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
```

Записываю все логи в файл. (рис. 5)

```
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/lo
gger.js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers
/log.js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.
js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/NesterovaD/.password-store/.git/logs
/home/NesterovaD/mysite/.git/logs
/home/NesterovaD/logfile.txt
[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" > logfile.txt
NesterovaD@fedora:~$ rm logfile.txt
NesterovaD@fedora:~$ ls
 abc1        conf.txt   fun            may          my_os    ski.plases   Документы     Музыка          Шаблоны
 april       feathers   git-extended   monthly      mysite   work         Загрузки      Общедоступные
 australia   file.txt   LICENSE        monthly.00   play     Видео        Изображения  'Рабочий стол'
NesterovaD@fedora:~$ find ~ -type f -name "log*" > logfile.txt&
```

Рис. 5: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. 6)

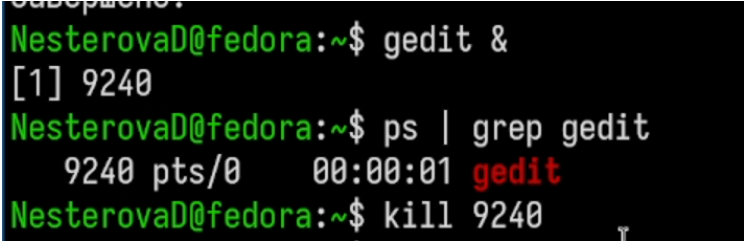


Рис. 6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога. (рис. 7)

```
/home/NesterovaD/mysite/content/publications/journal-article
/home/NesterovaD/mysite/content/publications/preprint
/home/NesterovaD/mysite/content/slides
/home/NesterovaD/mysite/content/slides/example
/home/NesterovaD/mysite/data
/home/NesterovaD/mysite/data/authors
/home/NesterovaD/mysite/layouts
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials/hooks
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials/hooks/head-end
/home/NesterovaD/mysite/static
/home/NesterovaD/mysite/static/uploads
/home/NesterovaD/monthly
/home/NesterovaD/monthly.00
/home/NesterovaD/monthly.00/monthly
/home/NesterovaD/ski.plases
/home/NesterovaD/ski.plases/equipment
/home/NesterovaD/ski.plases/plans
/home/NesterovaD/australia
/home/NesterovaD/play
/home/NesterovaD/fun
/home/NesterovaD/fun/games
```

Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.